Architecture des ordinateurs : Fondamentaux et Systèmes

Thème principal : Architecture des ordinateurs et organisation matérielle/logicielle

Synthèse exécutive : Ce cours de la matière R1.03 pose les bases fondamentales de l'architecture des ordinateurs en BUT 1 Informatique. Il détaille l'organisation structurelle des systèmes informatiques, permettant de comprendre comment le matériel et les logiciels interagissent au plus bas niveau pour exécuter des traitements.

Introduction à l'Architecture des Ordinateurs

L'objectif de ce cours est de démystifier le fonctionnement interne d'un ordinateur. Pour un informaticien, comprendre l'architecture matérielle (R1.03) est indispensable pour écrire du code efficace, anticiper les goulots d'étranglement et comprendre la gestion des ressources système.

- Architecture matérielle : Organisation physique des composants de l'ordinateur.
- Niveaux d'abstraction : Du composant électronique bas niveau jusqu'aux programmes de haut niveau.

Cas concret enseignant : *L'enseignant compare l'ordinateur à une usine automatisée : chaque atelier (processeur, mémoire, périphériques) a un rôle précis et communique via des convoyeurs de données (les bus).*

■ Questions & Interventions des Étudiants en Classe

Question étudiant : Est-ce qu'on doit connaître par cœur tous les composants physiques de la carte mère pour l'examen ?
Réponse du professeur : Non, l'objectif n'est pas d'apprendre un catalogue de composants, mais de comprendre leur rôle logique, leurs interactions et leur modélisation fonctionnelle.

■ Exercice & Démonstration d'Application

Énoncé : Étude d'un cas d'application vu en classe portant sur l'organisation générale d'un système de traitement de l'information.

Résolution pas à pas :
1. Identifier les entrées et sorties du système. 2. Localiser le rôle du processeur dans le traitement des instructions. 3. Valider le flux des données entre la mémoire centrale et l'unité de calcul.

Résultat : Compréhension validée du cycle instruction-données au sein de l'architecture de Von Neumann.

■ Auto-Évaluation Flash d'Examen

Q : Quel est le rôle principal de l'unité centrale de traitement (CPU) ?

R : Exécuter les instructions des programmes stockés en mémoire.

Q : Pourquoi distingue-t-on la mémoire vive (RAM) de la mémoire de masse ?

R : La RAM est rapide mais volatile (effacée à l'extinction), tandis que la mémoire de masse est persistante mais plus lente.

Q : Quel est l'intérêt d'étudier l'architecture des ordinateurs en BUT Informatique ?

R : Optimiser le code logiciel en comprenant les contraintes physiques et matérielles d'exécution.